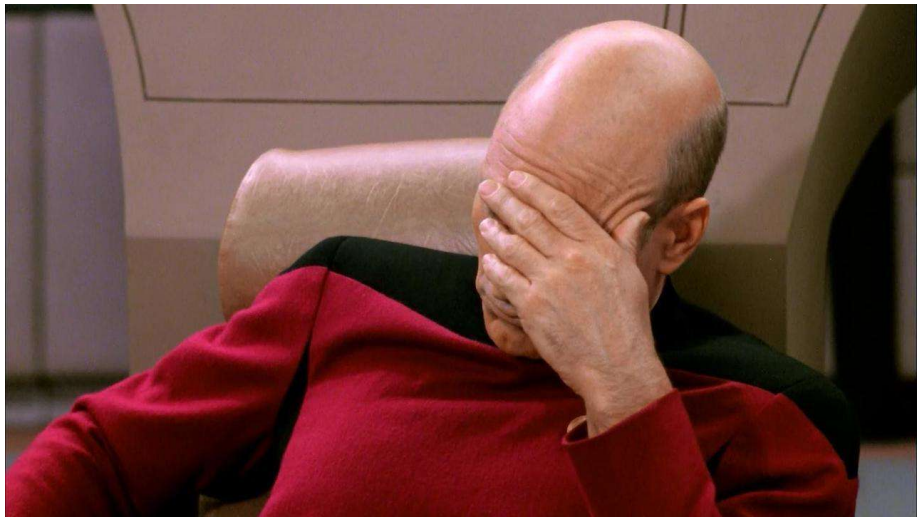
Limite e propriedade, continuidade e funções de 3 ou mais variáveis

Prof. Dr. Alexandre Fernandes

29 de agosto de 2024



Sumário

1. Limites
2. Mostrando que um Limite não Existe
3. Propriedades dos limites
4. Continuidade
5. Funções de três ou mais variáveis
6. Contato

O limite de uma função: 1 variável

Definição intuitiva de limite

Suponha que f(x) seja definido quando está próximo ao número *a*. (Isso significa que f é definido em algum intervalo aberto que contenha *a*, exceto o possivelmente no próprio *a*). Então:

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

e dizemos que **o limite de f(x), quando x tende a "a", é igual a L** se pudermos tornar os valores de f(x) arbitrariamente próximos de L (tão próximos de L quanto quisermos), ao tomar x suficientemente próximo de "a" (por ambos os lados de a), mas não igual a "a".

Limites de funções de 2 variáveis

$$f(x,\ y) = \frac{\operatorname{sen}(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, \quad g(x,\ y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$$

Tabela 1 Valores de $f(x, y)$

$x \backslash y$	−1,0	−0,5	−0,2	0	0,2	0,5	1,0
−1,0	0,455	0,759	0,829	0,841	0,829	0,759	0,455
−0,5	0,759	0,959	0,986	0,990	0,986	0,959	0,759
−0,2	0,829	0,986	0,999	1,000	0,999	0,986	0,829
0	0,841	0,990	1,000		1,000	0,990	0,841
0,2	0,829	0,986	0,999	1,000	0,999	0,986	0,829
0,5	0,759	0,959	0,986	0,990	0,986	0,959	0,759
1,0	0,455	0,759	0,829	0,841	0,829	0,759	0,455

Tabela 2 Valores de $g(x, y)$

$x \backslash y$	−1,0	−0,5	−0,2	0	0,2	0,5	1,0
−1,0	0,000	0,600	0,923	1,000	0,923	0,600	0,000
−0,5	−0,600	0,000	0,724	1,000	0,724	0,000	−0,600
−0,2	−0,923	−0,724	0,000	1,000	0,000	−0,724	−0,923
0	−1,000	−1,000	−1,000		−1,000	−1,000	−1,000
0,2	−0,923	−0,724	0,000	1,000	0,000	−0,724	−0,923
0,5	−0,600	0,000	0,724	1,000	0,724	0,000	−0,600
1,0	0,000	0,600	0,923	1,000	0,923	0,600	0,000

$$\lim_{(x,\,y)\to(0,\,0)} \frac{\operatorname{sen}(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = 1, \qquad \lim_{(x,\,y)\to(0,\,0)} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} = \nexists$$

Limites de funções de 2 variáveis

$$\lim_{(x,\,y)\to(a,\,b)} f(x,\ y) = L$$

Isso indica que os valores de f(x, y) se aproximam do número L à medida que o ponto (x, y) se aproxima do ponto (a, b) dentro do domínio de f. Ou seja, podemos fazer os valores de f(x, y) tão próximos de L quanto quisermos tornando o ponto (x, y) suficientemente próximo do ponto (a, b), mas não igual a (a, b).

Limites de funções de 2 variáveis

Definição 1: funções de 2 variáveis

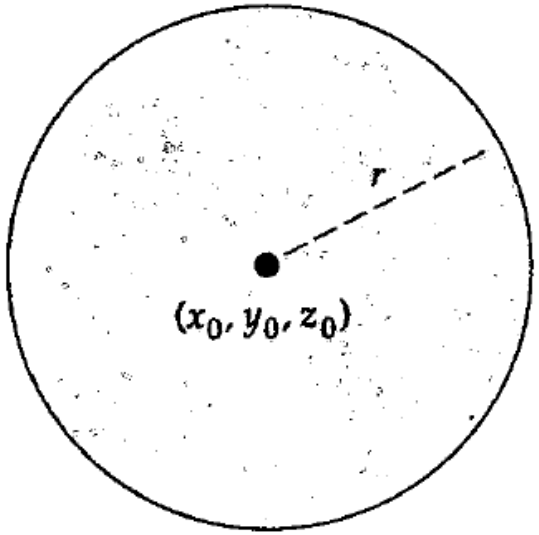
Seja f uma função de duas variáveis cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos de (a, b). Dizemos que o **limite de f(x, y) quando (x, y) tende a (a, b)** é L:

$$\lim_{(x,\,y)\to(a,\,b)} f(x,\ y) = L$$

se $\forall$ número $\varepsilon > 0$ houver um número correspondente de $\delta > 0$ tal que

se (x, y) $\in D$ e $0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta$, então $|f(x,y) - L| < \varepsilon$.

Limites de funções de 2 variáveis



Observe que |f(x, y) - L| corresponde à distância entre os númerosf(x, y) e L, e $\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$ é a distância entre o ponto (x, y) e o ponto (a, b).

Assim, a definição diz que a distância entre f(x, y) e L pode ser feita arbitrariamente pequena se tornarmos a distância de (x, y) a (a, b) suficientemente pequena, desde que diferente de 0.

Limites de funções de 2 variáveis

Isso é análogo a definição de limite de uma função de uma variável:

Definição: função de 1 variável

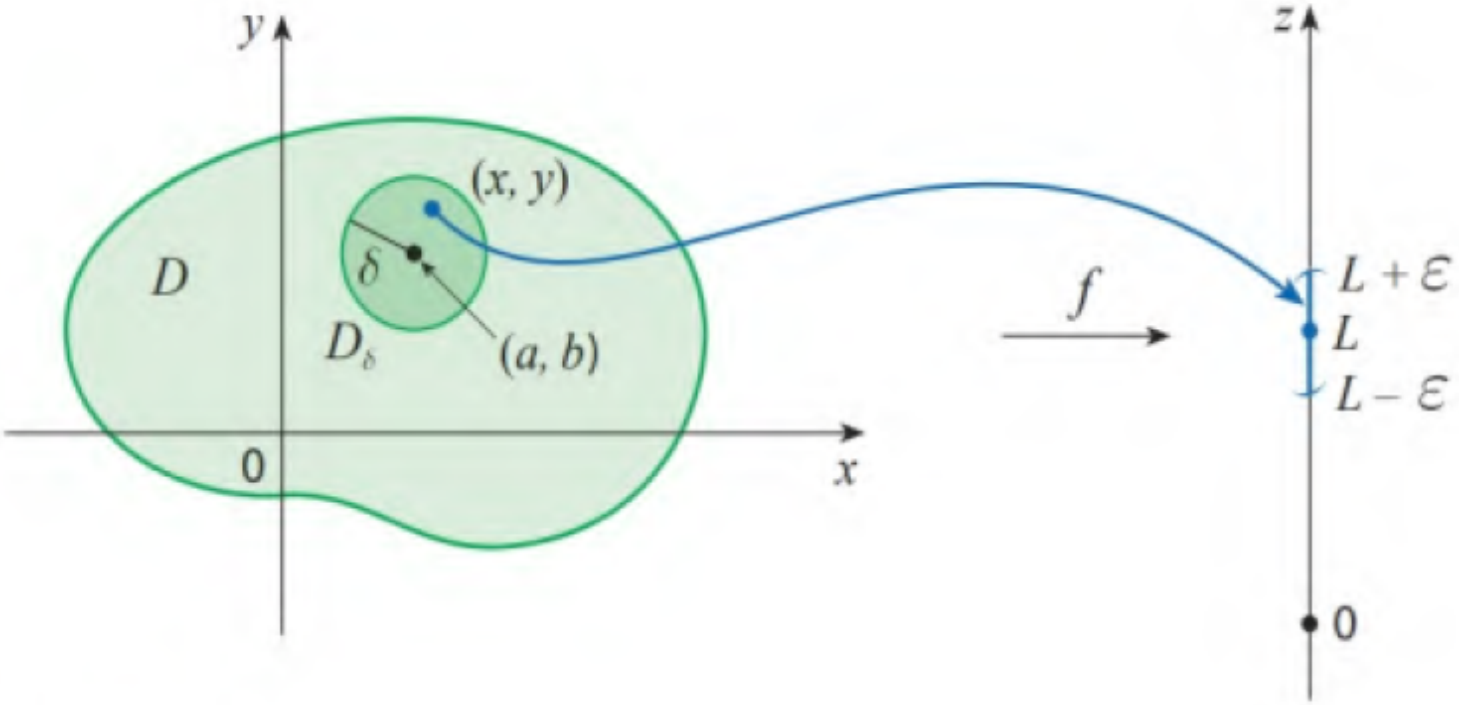
Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número a, exceto possivelmente no próprio a. Então dizemos que o limite de f(x) quando x tende a a é L:

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

se para todo número $\varepsilon > 0$ houver um número $\delta > 0$ tal que

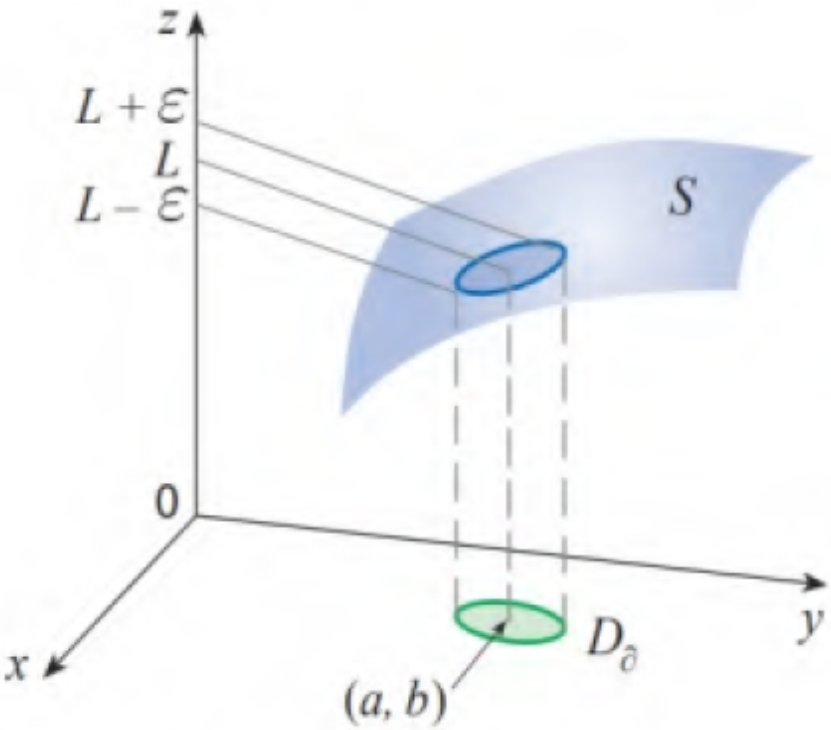
se $0 < |x - a| < \delta$ então |f(x) - L| < ε

Limites de funções de 2 variáveis



Se qualquer intervalo pequeno (L - ε, L + ε) for dado em volta de L, poderemos encontrar um disco D_δ com o centro em (a, b) e raio $\delta > 0$ tal que f mapeia todos os pontos em D_δ [exceto, possivelmente, (a, b)] no intervalo (L - ε, L + ε).

Limites de funções de 2 variáveis

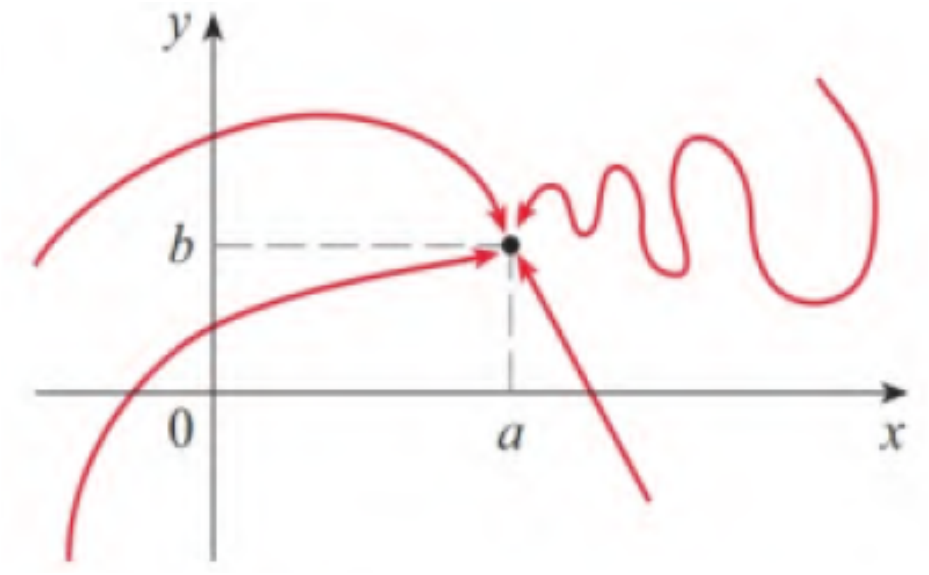


A superficie S é o gráfico de f. Se $\varepsilon > 0$ for dado, podemos achar $\delta > 0$ tal que se (x, y) for restrito ao disco D_δ e (x, y) $\neq$ (a, b), então a parte correspondente de S fica entre os planos horizontais z = L - ε e z = L + ε.

Mostrando que um Limite não Existe

Para as funções de uma única variável, quando fazemos x tender a **a**, só existem duas direções possíveis de aproximação: pela esquerda ou pela direita. Lembremos que se $lim_{x \to a^+} f(x) \neq lim_{x \to a^-} f(x)$ então $lim_{x \to a} f(x)$ não existe.

Já para as funções de duas variáveis essa situação não é tão simples porque existem infinitas maneiras de (x, y) se aproximar de (a, b) por uma quantidade infinita de direções e de qualquer maneira que se queira, bastando que (x,y) se mantenha no domínio de f.



Mostrando que um Limite não Existe

A definição 1 diz que a distância entre f(x, y) e L pode ser feita arbitrariamente pequena se tomarmos a distância de (x, y) para (a, b) suficientemente pequena (mas não nula). A definição refere-se **somente à distância entre (x, y) e (a, b)**. Ela não se refere à direção da abordagem.

Portanto, se o limite existe, f(x, y) deve se aproximar do mesmo valor-limite, independentemente do modo como (x, y) se aproxima de (a, b). Assim, uma maneira de mostrar que $\lim_{(x,\ y)\to(a,\ b)} f(x,\ y)$ não existe consiste em encontrar caminhos distintos de aproximação a (a, b) para os quais a função tenha limites diferentes.

Seja f(x, y) $\to$ L quando (x, y) $\to$ (a, b) ao longo do caminho C_1 e $f(x,\ y) \to L_2$ quando $(x,\ y) \to (a,\ b)$ ao longo do caminho C_2 com $L_1 \neq L_2$, então $\lim_{(x,\ y)\to(a,\ b)} f(x,\ y)$ não existe.

Mostrando que um Limite não Existe

Exemplo: Mostre que $\lim\limits_{(x,\ y)\to(0,\ 0)} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ não existe.

Façamos $f(x,\ y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ se aproximar de (0, 0) ao longo do eixo x. Nesse caminho, y = 0 para todo ponto (x, y), de modo que a função se torna

$$f(x,\ 0) = \frac{x^2}{x^2} = 1,\ \forall x \neq 0$$

e, portanto, $f(x,\ y) \to 1$ quando $(x,\ y) \to (0,\ 0)$ ao longo do eixo x.

Mostrando que um Limite não Existe

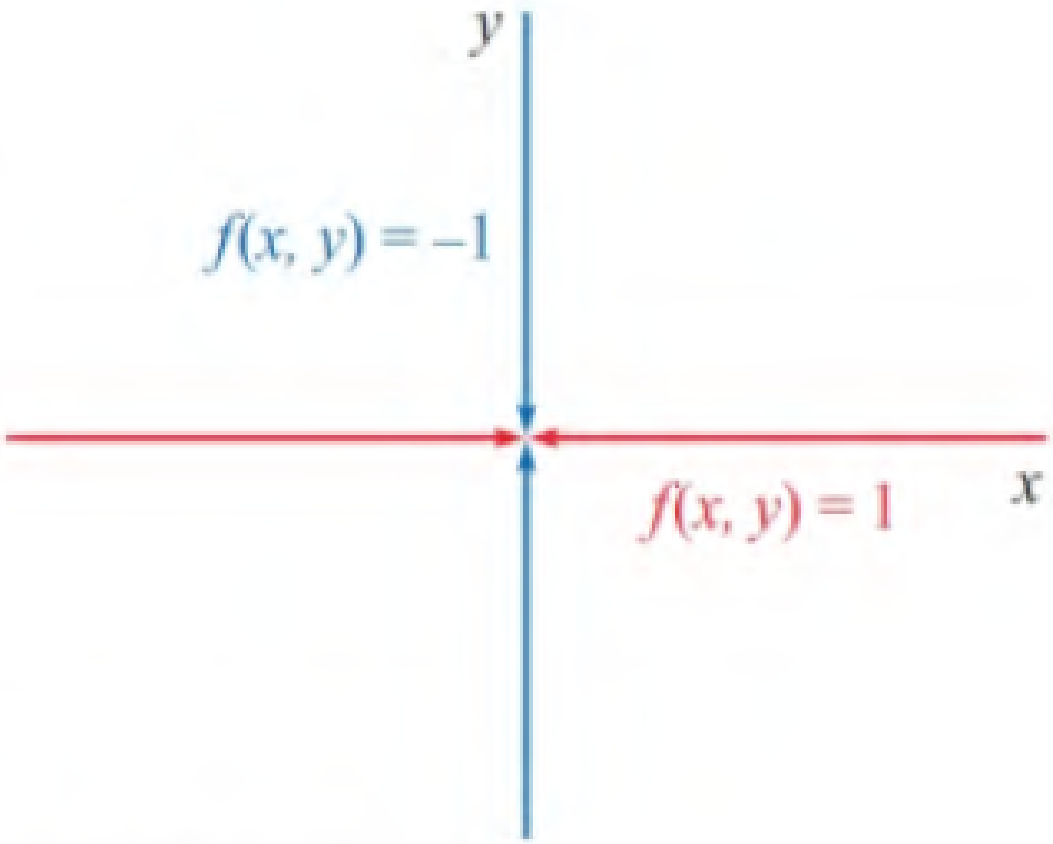
Exemplo: Mostre que $\lim\limits_{(x,\ y)\to(0,\ 0)} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ não existe.

Agora, façamos $f(x,\ y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ se aproximar de (0, 0) ao longo do eixo y. Nesse caminho, x = 0 para todo (x, y), de modo que a função se torna

$$f(0,\ y) = \frac{-y^2}{y^2} = -1,\ \forall y \neq 0$$

e, portanto, $f(x,\ y) \to -1$ quando $(x,\ y) \to (0,\ 0)$ ao longo do eixo y.

Mostrando que um Limite não Existe



Como f tem dois limites diferentes quando (x, y) tende a (0, 0) ao longo de duas retas diferentes, o limite não existe.

Mostrando que um Limite não Existe

Exemplo: o limite de $\lim\limits_{(x,\ y)\to(0,\ 0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ existe?

- Se y = 0, então $f(x,\ 0) = \frac{0}{x^2} = 0$.
  Portanto: $f(x, y) \to 0$ quando $(x,\ y) \to (0,\ 0)$ ao longo do eixo x.

- Se x = 0, então $f(0,\ y) = \frac{0}{y^2} = 0$.
  Portanto: $f(x, y) \to 0$ quando $(x,\ y) \to (0,\ 0)$ ao longo do eixo y.

  Só isso basta?

Mostrando que um Limite não Existe

Exemplo: o limite de $\lim_{(x,\ y)\to(0,\ 0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ existe?

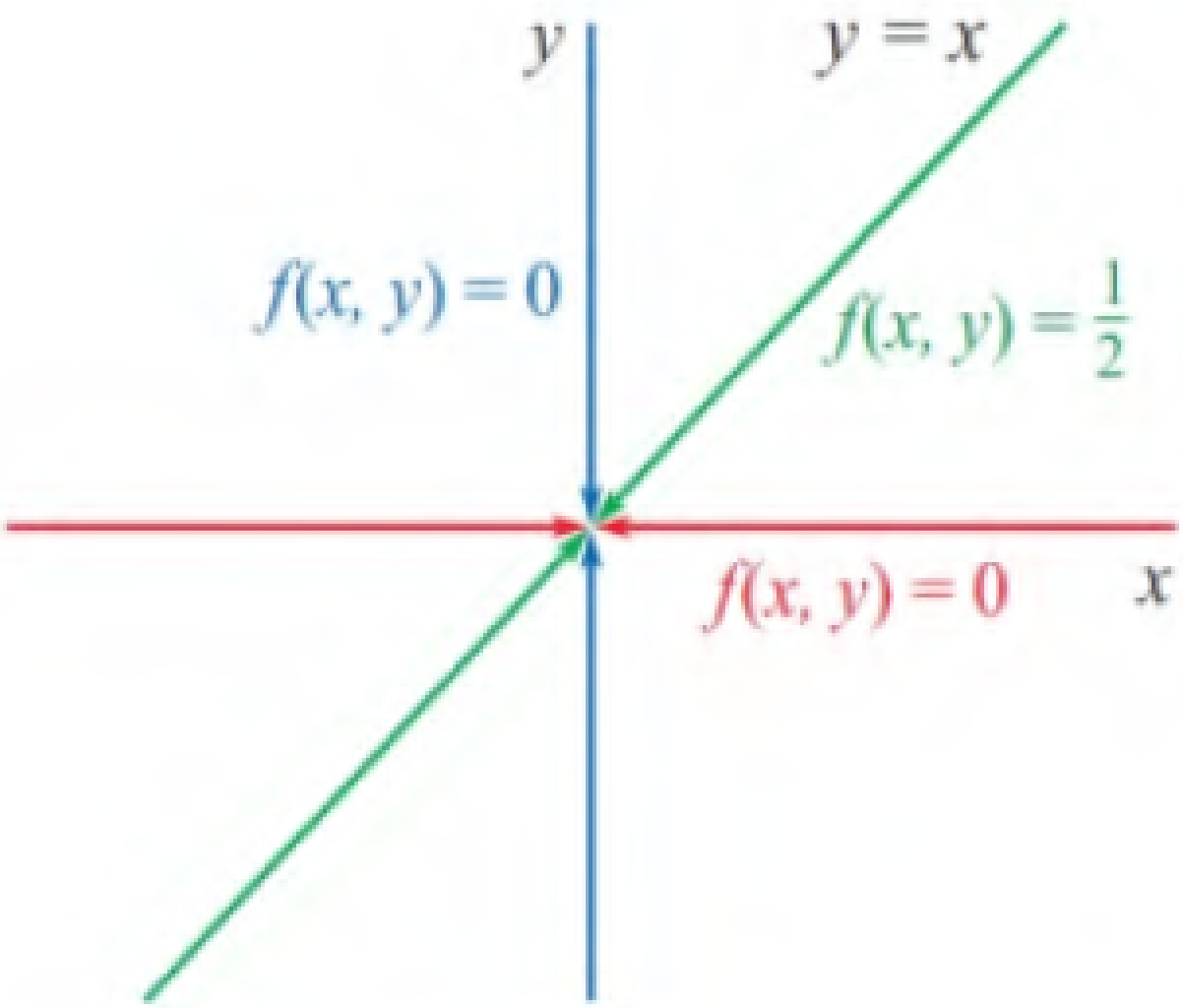
Apesar de termos encontrado valores idênticos ao longo dos eixos, não podemos afirmar que o limite exista e seja 0. Vamos agora nos aproximar de (0, 0) ao longo de outra reta; por exemplo, y = x. Para todo $x \neq 0$,

- y = x $\forall\ x\ \neq 0$:

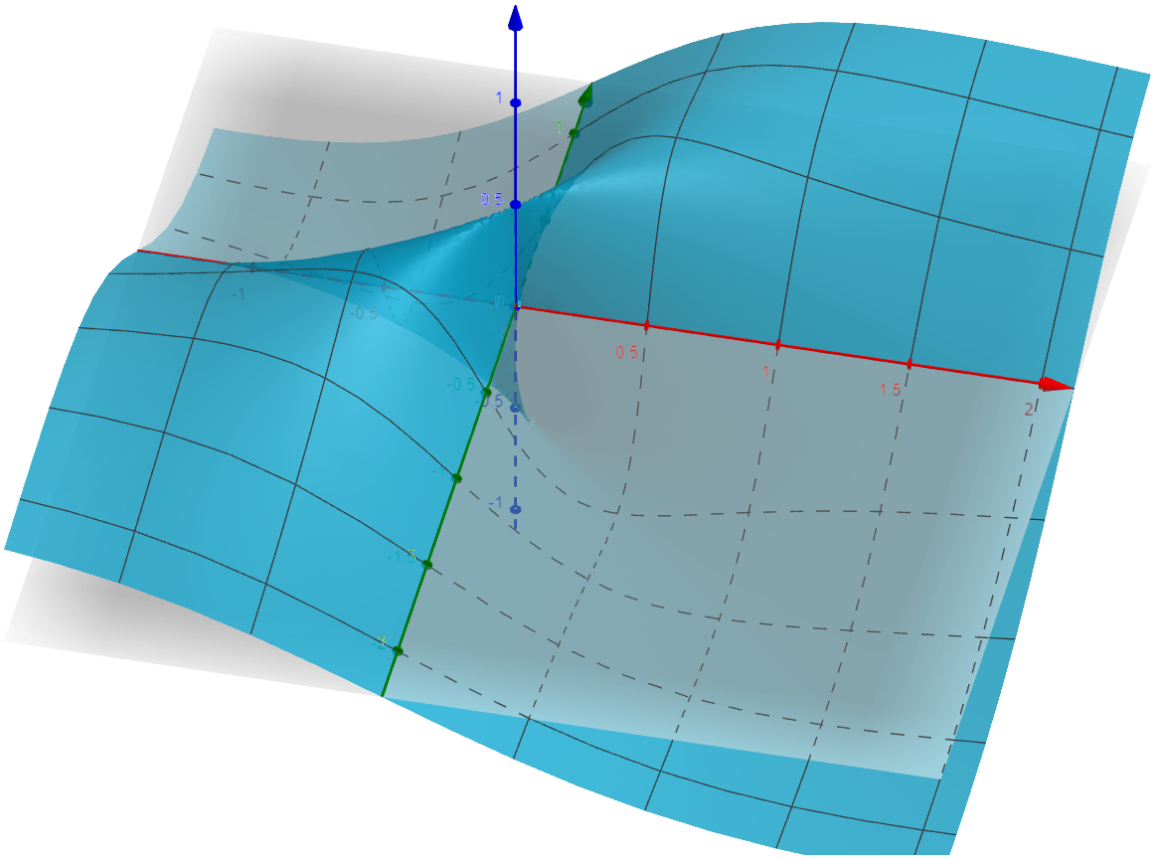
$$f(x,\ x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2}$$

Portanto, f(x, y) $\to \frac{1}{2}$ quando $(x,\ y) \to (0,\ 0)$ ao longo de y = x.

Mostrando que um Limite não Existe



Mostrando que um Limite não Existe



A cumeeira que ocorre acima da reta y =x corresponde ao fato de que f(x, y) = $\frac{1}{2}$ para todos os pontos (x, y) dessa reta, exceto na origem.

Mostrando que um Limite não Existe

Exemplo: Se $f(x,\ y) = \frac{xy^2}{x^2+y^2}$, quanto vale $\lim\limits_{(x,\ y)\to(0,\ 0)} f(x,\ y)$?

Com a Solução do Exemplo 2 em mente, vamos tentar economizar tempo deixando (x, y) $\to$ (0, 0) ao longo de qualquer reta não vertical através da origem. Se a reta não for o eixo y, então y = mx, onde m é a inclinação da reta e

$$f(x,\ y) = f(x,\ mx) = \frac{x(mx)^2}{x^2+(mx)^4} = \frac{m^2x^3}{x^2+m^4x^4} = \frac{m^2x}{1+m^4x^2}$$

Mostrando que um Limite não Existe

Portando, $f(x,\ y) \to 0$ quando $(x,\ y) \to (0,\ 0)$ ao longo de $y = mx$.

Obtemos o mesmo resultado $(x,\ y) \to (0,\ 0)$ ao longo da reta $x = 0$. Portanto, f tem o mesmo valor-lite ao longo de toda reta pela origem. Mas isso **não garante que o limite seja 0**, pois, se tomarmos agora $(x,\ y) \to (0,\ 0)$ ao longo da parábola $x = y^2$, teremos:

$$f(x,\ y) = f(y^2,\ y) = \frac{y^2 \cdot y^2}{(y^2)^2 + y^4} = \frac{y^4}{2y^4} = \frac{1}{2}$$

Portanto, $f(x,\ y) \to \frac{1}{2}$ quando $(x,\ y) \to (0,\ 0)$ ao longo de $x = y^2$.

Caminhos diferentes, resultados diferentes: limite não existe.

Propriedades dos limites: 1 variável

Suponha que c seja uma constante e os limites $\lim_{x\to a} f(x)$ e $\lim_{x\to a} g(x)$ existam:

1) O limite de uma soma é a soma dos limites:
$\lim_{x\to a}[f(x)+g(x)] = \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x)$
2) O limite de uma diferença é a diferença dos limites:
$\lim_{x\to a}[f(x)-g(x)] = \lim_{x\to a} f(x) - \lim_{x\to a} g(x)$
3) O limite do produto de uma constante por uma fução é igual ao produto da constante pelo limite da função:
$\lim_{x\to a}[cf(x)] = c\lim_{x\to a} f(x)$
4) O limite de um produto é o produto dos limites:
$\lim_{x\to a}[f(x)\cdot g(x)] = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x)$
5) O limite de um quociente é o quociente dos limites (desde que o limite do denominador **não seja zero**):
$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}$, se $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0$

Propriedades dos limites: 2 variável

1) O limite de uma soma é a soma dos limites

2) O limite de uma diferença é a diferença dos limites

3) O limite do produto de uma constante por uma fução é igual ao produto da constante pelo limite da função

4) O limite de um produto é o produto dos limites

5) O limite de um quociente é o quociente dos limites (desde que o limite do denominador **não seja zero**)

Propriedades dos limites

Limites especiais:

$$\lim_{(x,\ y)\to(a,\ b)} x = a$$

$$\lim_{(x,\ y)\to(a,\ b)} y = b$$

$$\lim_{(x,\ y)\to(a,\ b)} c = c$$

Propriedades dos limites

Uma função polinomial de duas variáveis ou polinômio é a soma de termos na forma $cx^m y^n$ onde c é uma constante e m e n são **números inteiros não negativos**. Uma função racional é a razão de dois polinômios:

$$p(x,\ y) = x^4 + 5x^3y^2 + 6xy^4 - 7y + 6$$

é um polinômio, enquanto

$$q(x,\ y) = \frac{2xy + 1}{x^2 + y^2}$$

é uma função racional.

Propriedades dos limites

Os limites especiais fornecidos acima, juntamente com as propriedades dos limites, permitem-nos calcular por substituição direta o limite de qualquer função polinomial p:

$$\lim_{(x,\ y)\to(a,\ b)} p(x,\ y) = p(a,\ b)$$

Da mesma forma, para qualquer função racional $q(x,\ y) = \frac{p(x,\ y)}{r(x,\ y)}$, temos:

$$\lim_{(x,\ y)\to(a,\ b)} q(x,\ y) = \lim_{(x,\ y)\to(a,\ b)} \frac{p(x,\ y)}{r(x,\ y)} = \frac{p(a,\ b)}{r(a,\ b)} = q(a,\ b)$$

desde que (a, b) pertença ao domínio de q.

Propriedades dos limites

Exemplo: Calcule $\lim\limits_{(x,\ y)\to(1,\ 2)} x^2y^3 - x^3y^2 + 3x + 2y$.

Como $f(x,\ y) = x^2y^3 - x^3y^2 + 3x + 2y$ é um polinômio, podemos determinar o limite por substituição direta:

$$\lim_{(x,\ y)\to(1,\ 2)} x^2y^3 - x^3y^2 + 3x + 2y = 1^2 \cdot 2^3 - 1^3 \cdot 2^2 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 11$$

Propriedades dos limites

Exemplo: Calcule $\lim\limits_{(x,\ y)\to(-2,\ 3)} \frac{x^2y+1}{x^3y^2-2x}$, caso o limite exista.

A função

$$f(x,\ y) = \frac{x^2y+1}{x^3y^2-2x}$$

é uma função racional e o ponto (-2, 3) pertence a seu domínio (o denominador não vale 0 neste ponto), de modo que podemos calcular o limite por substituição direta:

$$\lim_{(x,\ y)\to(-2,\ 3)} \frac{x^2y+1}{x^3y^2-2x} = \frac{(-2)^3(3)+1}{(-2)^3(3)^2-2(-2)} = -\frac{13}{68}$$

Propriedades dos limites

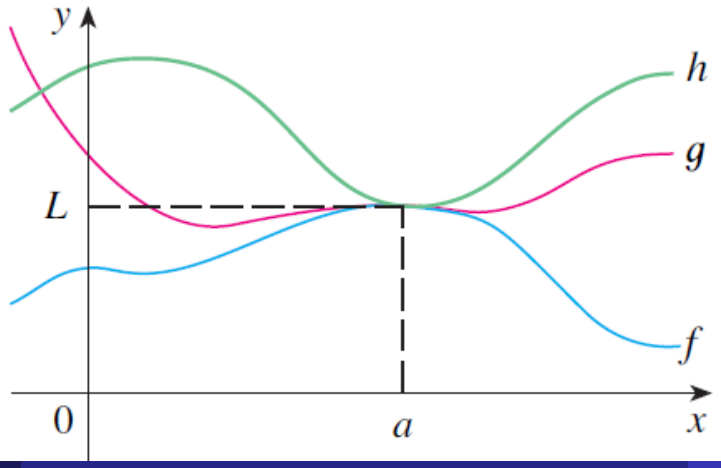
Teorema do Confronto

Se $f(x) \leqslant g(x) \leqslant h(x)$ quando x está próximo a a (exceto possivelmente em a) e

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} h(x) = L$$

então

$$\lim_{x \to a} g(x) = L$$



Continuidade

Definição

Uma função f de duas variáveis é dita contínua em (a, b) se

$$\lim_{(x,\ y)\to(a,\ b)} = f(x,\ y) = f(a,\ b)$$

Dizemos que f é **contínua em D** se f for contínua em **todo ponto** (a, b) de D

Continuidade

Já vimos que os limites de funções polinomiais podem ser calculados por substituição direta (equação $\lim_{(x,\ y)\to(a,\ b)} p(x,\ y) = p(a,\ b)$). Sendo assim, em decorrência da definição de continuidade, **todos os polinômios são continuos em** $\mathbb{R}^2$. Do mesmo modo, a equação

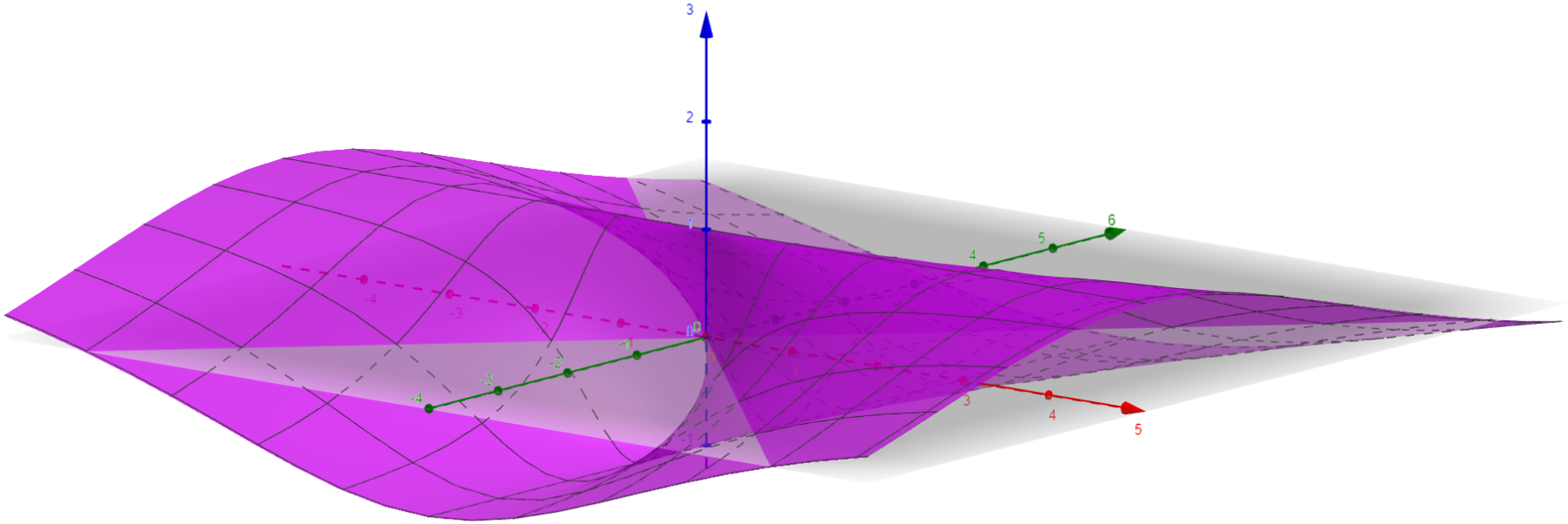
$$\lim_{(x,\ y)\to(a,\ b)} q(x, a\ y) = \lim_{(x,\ y)\to(a,\ b)} \frac{p(x,\ y)}{r(x,\ y)} = \frac{p(a,\ b)}{r(a,\ b)} = q(a,\ b)$$

indica que **qualquer função racional é continua em seu dominio**. De modo geral, usando as propriedades dos limites, constata-se que somas, diferenças, produtos e quocientes de funções continuas são contínuos em seus domínios.

Continuidade

Exemplo: $f(x,\ y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ **é contínua?**

A função f é descontinua em (0, 0), pois ela não está definida nesse ponto. Como f é uma função racional, ela é continua em seu domínio, o que corresponde ao conjunto $D = \{(x,\ y)|(x,\ y) \neq (0,\ 0)\}$

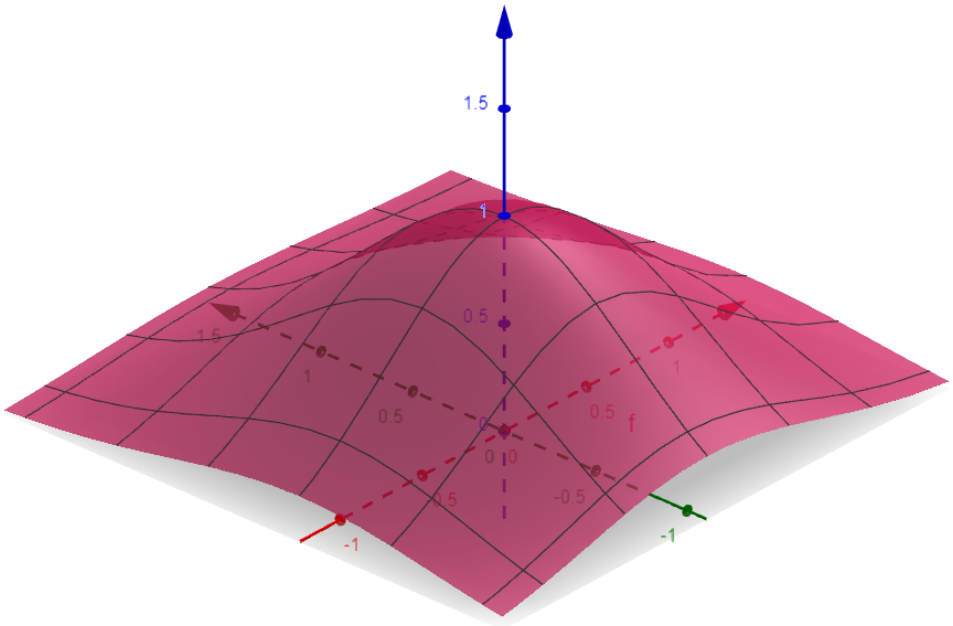


Continuidade

Exemplo: $h(x,\ y) = e^{-(x^2+y^2)}$ **é contínua?**

A função é contínua: $x^2 + y^2$ é um polinômio e $g(t) = e^{-t}$ são funções contínuas em todos os valores de x, y e t.

$$h(x,\ y) = g(f(x,\ y)) = e^{-(x^2+y^2)}$$



Funções de três ou mais variáveis

$$\lim_{(x,\ y,\ z)\to(a,\ b,\ c)} f(x,\ y,\ z) = L$$

significa que os valores de f(x, y, z) se aproximam do número L à medida que o ponto (x, y, z) se aproxima do ponto (a, b, c) (dentro do domínio de f). A distância entre dois pontos (x, y, z) em $\mathbb{R}^3$ é $\sqrt{(x-a)^2-(y-b)^2+(z-c)^2}$. Temos: $\forall$ **número** $\varepsilon > 0$ **existe um número correspondente** $\delta > 0$ **tal que se (x, y, z) está no domínio de f e**

$$0 < \sqrt{(x-a)^2-(y-b)^2+(z-c)^2} < \delta$$

então $|f(x,y,z)-L| < \varepsilon$. A função f é contínua em (a, b, c) se

$$\lim_{(x,\ y,\ z)\to(a,\ b,\ c)} f(x,\ y,\ z) = f(a, b,\ c)$$

Funções de três ou mais variáveis

Exemplo: $f(x,\ y,\ z) = \frac{1}{x^2+y^2+z^2-1}$

é uma função racional em três variáveis, e, portanto, é contínua em todo ponto de $\mathbb{R}^3$, exceto onde $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Em outras palavras, é descontínua na esfera com o centro na origem e raio 1.

- Força elétrica de Coulomb
- Força gravitacional de Newton
- Buraco negro
- Início do universo
- Singularidade (?)

Limites de funções de n variáveis

Definição de limite para notação vetorial de funções de 2 ou mais variáveis

Se f é definida em um subconjunto D de $\mathbb{R}^n$, então $\lim\limits_{(\vec{\mathbf{x}}\to\vec{\mathbf{a}})} f(\vec{\mathbf{x}}) = L$ significa que $\forall$ número $\varepsilon > 0$ existe um número correspondente $\delta > 0$ tal que se $\vec{\mathbf{x}} \in D$ e $0 < |\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{a}}| < \delta$, então $|f(\vec{\mathbf{x}}) - L| < \varepsilon$.

Observe que se $n = 1$ então $\vec{\mathbf{x}} = x$ e $\vec{\mathbf{a}} = a$ e a definição acima é exatamente a definição do limite para as funções de uma única variável. Para o caso $n = 2$, temos $\vec{\mathbf{x}} = \langle x,\ y\rangle$, $\vec{\mathbf{a}} = \langle a,\ b\rangle$ e $|\vec{\mathbf{x}} - \vec{\mathbf{a}}| = \sqrt{(x-a)^2 + (y-a)^2}$, de modo que a definição acima se torna a definição de limite (no início). Se $n = 3$, então $\vec{\mathbf{x}} = \langle x,\ y,\ z\rangle$, $\vec{\mathbf{a}} = \langle a,\ b,\ c\rangle$, e a definição acima é a definição de limite de uma função de 3 variáveis. Em cada caso, a definição de continuidade pode ser escrita como

$$\lim_{x\to\vec{\mathbf{a}}} f(\vec{\mathbf{x}}) = f(\vec{\mathbf{a}})$$

Contato

E-mail: alexandre.fernandes@idp.edu.br